

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE**TEMA 4: MANIPULACIÓN DEL DOM Y EVENTOS**

Estudiantes		
Apellidos y Nombres	Correo Institucional	Carrera
Armas Camones, Jeremy Geraldo	N00473537@upn.pe	Ing. De Software
Candiotti Simeon, Mónica Sofía	N00481917@upn.pe	Ing. De Software
Castillo Gonzales, Pablo Joel	N00487884@upn.pe	Ing. De Software
Gaitan Gonzales, Geradth Humberto	N00475120@upn.pe	Ing. De Software
Huisa Valle, Justhin Christofher	N00474446@upn.pe	Ing. De Software

Curso: Programación Web

Grupo 6

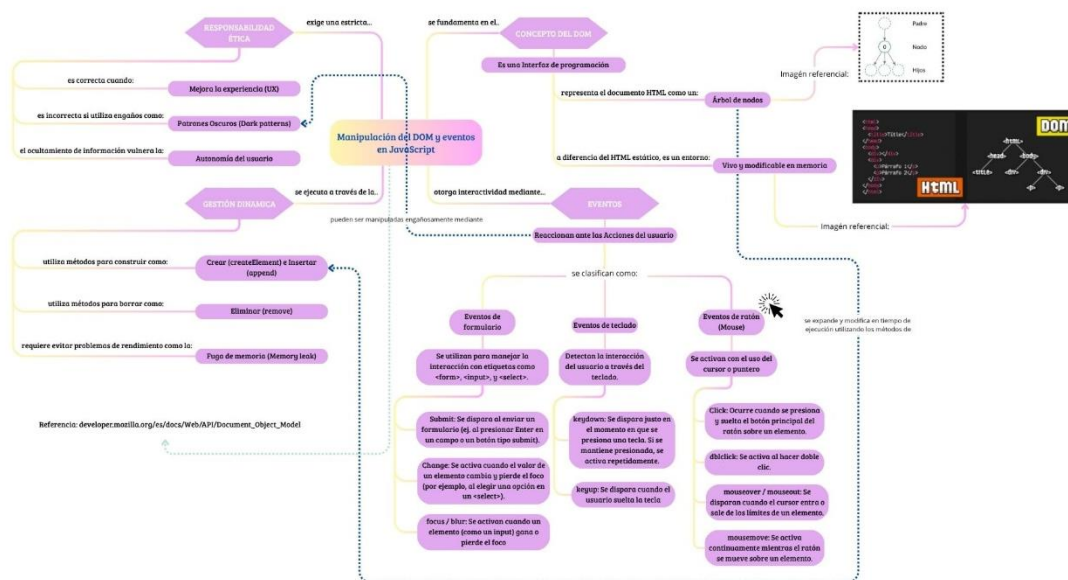
Docente: Victor Jaime Polo Romero

Sede Breña

2026_1

Actividad 1

1. Elabora un organizador visual sobre el tema DOM y eventos en JavaScript.



Nota. Elaboración propia.

2. Preguntas a investigar:

a) ¿Qué es DOM?

El modelo de Objetos del Documento (DOM) es una interfaz de programación que representa un documento HTML como un árbol de nodos lógicos. Según Flanagan (2020), el DOM es una interfaz de programación que representa un documento HTML o XML como una jerarquía de nodos, donde el navegador analiza el código fuente y crea un árbol de objetos en memoria.

b) ¿Es ético manipular dinámicamente el contenido sin advertir al usuario? ¿Por qué?

La ética en la manipulación dinámica del DOM debe analizarse bajo los principios de diseño centrado en el usuario y la integridad de la información.

- Perspectiva ética (Dark Patterns): Krug (2014) señala que la usabilidad debe basarse en la claridad y la honestidad. Manipular dinámicamente el contenido para ocultar información relevante, alterar intencionalmente las expectativas del usuario o inducir comportamientos mediante engaños visuales se clasifica como Dark Patterns. Desde un punto de vista ético, si la manipulación tiene como fin el beneficio propio del sistema a costa de la autonomía del usuario, se considera una violación del contrato de confianza entre el diseñador y el usuario.
- Perspectiva Técnica: La manipulación dinámica es, por naturaleza, una característica inherente al desarrollo web moderno. Cuando la manipulación busca mejorar la experiencia (como actualizar un contador de notificaciones o mostrar mensajes de carga), no se considera engañosa. Según Norman (2014), el sistema debe mantener siempre al usuario informado sobre el estado del sistema (*visibilidad del estado*); por lo tanto, si la manipulación es significativa, debe ser comunicada para mantener la coherencia del modelo mental del usuario.

c) En DOM, ¿En que consiste el evento Click?

El evento click representa una abstracción de alto nivel para la interacción del usuario con un elemento. De acuerdo con Freeman y Robson (2014), aunque el usuario percibe un "clic" como una acción simple, a nivel del DOM, este evento es una secuencia lógica que encapsula la activación de un dispositivo de entrada.

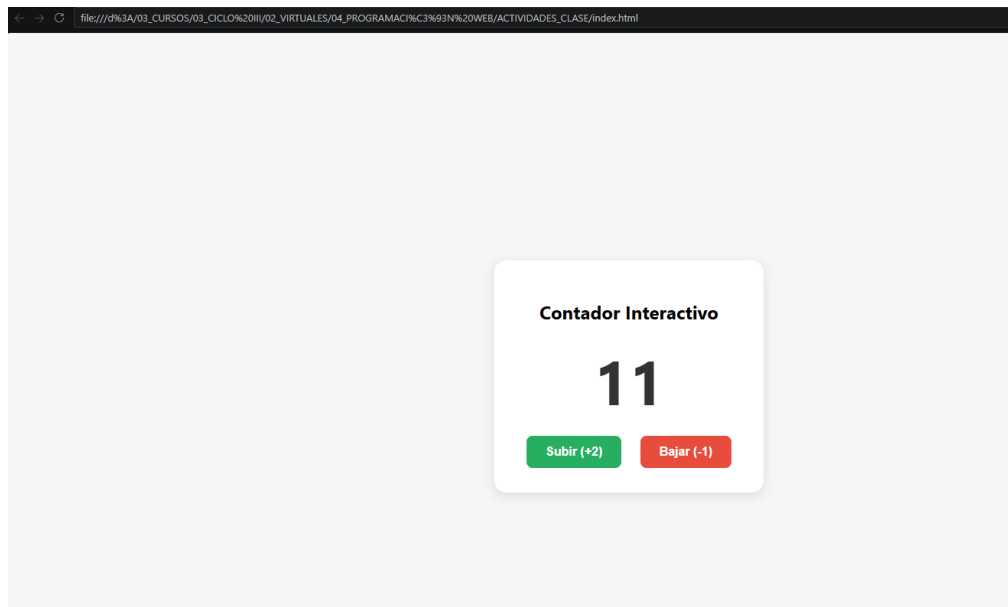
El evento se dispara cuando ocurre una secuencia completa de presión y liberación del botón principal del ratón (o una acción equivalente, como un toque táctil o un evento de teclado mediante Enter sobre un elemento enfocado) mientras el puntero se mantiene dentro de los límites del elemento objetivo. En la programación orientada a eventos, el click sirve como el disparador (trigger) estándar para ejecutar funciones de callback que ejecutan lógica de negocio o actualizaciones en la interfaz.

Actividad 2

1. Elabora un programa para contar clics de modo interactivo, al digitar un botón de modo ascendente (aumentar de 2 en 2), y al digitar un botón para modo descendente (Disminuir 1 en 1).

```
index.html D:\...ACTIVIDADES_CLASE X index.html file:///.../index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <style>
6          body {
7              font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
8              display: flex;
9              justify-content: center;
10             align-items: center;
11             height: 100vh;
12             margin: 0;
13             background-color: #f4f7f6;
14         }
15
16         .card {
17             background: white;
18             padding: 2rem;
19             border-radius: 15px;
20             box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
21             text-align: center;
22         }
23
24         #contador {
25             font-size: 80px;
26             color: #333;
27             margin: 20px 0;
28             font-weight: bold;
29         }
30
31         button {
32             padding: 12px 25px;
33             font-size: 16px;
34             font-weight: bold;
35             border: none;
36             border-radius: 8px;
37             cursor: pointer;
38             transition: transform 0.1s, background 0.3s;
39             margin: 0 10px;
40         }
41
42         button:active { transform: scale(0.95); }
43
44         .btn-up { background-color: #27ae60; color: white; }
45         .btn-up:hover { background-color: #219150; }
46
47         .btn-down { background-color: #e74c3c; color: white; }
48         .btn-down:hover { background-color: #c0392b; }
49     </style>
```

```
50 </head>
51 <body>
52
53   <div class="card">
54     <h2>Contador Interactivo</h2>
55     <div id="contador">0</div>
56     <div>
57       <button class="btn-up" onclick="cambiar(2)">Subir (+2)</button>
58       <button class="btn-down" onclick="cambiar(-1)">Bajar (-1)</button>
59     </div>
60   </div>
61
62   <script>
63     let cuenta = 0;
64     function cambiar(valor) {
65       cuenta += valor;
66       document.getElementById('contador').innerText = cuenta;
67     }
68   </script>
69 </body>
70 </html>
```



2. Elabora un programa que permita agregar nombres de estudiantes y una nota por cada uno. A medida que se vayan agregando, se deben ir visualizando en una lista. Junto a cada ítem un botón eliminar para quitar al estudiante y su nota de la lista.

```
<> index2.html • Registro de Estudiantes
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Registro de Estudiantes</title>
6      <style>
7          body {
8              font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
9              background: #f0f2f5; display: flex;
10             justify-content: center;
11             padding: 20px;
12         }
13
14         .container {
15             background: white;
16             padding: 2rem;
17             border-radius: 12px;
18             box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
19             width: 100%;
20             max-width: 400px;
21         }
22
23         .input-group {
24             display: flex;
25             flex-direction: column;
26             gap: 10px;
27             margin-bottom: 20px;
28         }
29
30         input {
31             padding: 10px;
32             border: 1px solid #ccc;
33             border-radius: 6px;
34         }
35
36         button#add-btn {
37             padding: 10px;
38             background: #3498db;
39             color: white;
40             border: none;
41             border-radius: 6px;
42             cursor: pointer;
43         }
44
45         ul {
46             list-style: none;
47             padding: 0;
48         }
```

```

50     li {
51         background: #fff;
52         border-bottom: 1px solid #eee;
53         padding: 10px; display: flex;
54         justify-content: space-between;
55         align-items: center;
56     }
57
58     .del-btn {
59         background: #e74c3c;
60         color: white;
61         border: none;
62         padding: 5px 10px;
63         border-radius: 4px;
64         cursor: pointer;
65         font-size: 12px;
66     }
67 </style>
68 </head>
69 <body>
70
71 <div class="container">
72     <h2>Registro de Notas</h2>
73     <div class="input-group">
74         <input type="text" id="nombre" placeholder="Nombre del estudiante">
75         <input type="number" id="nota" placeholder="Nota (0-10)">
76         <button id="add-btn" onclick="agregarEstudiante()">Agregar Estudiante</button>
77     </div>
78
79     <ul id="listaEstudiantes"></ul>
80 </div>

```

```

82 <script>
83     function agregarEstudiante() {
84         const nombreInput = document.getElementById('nombre');
85         const notaInput = document.getElementById('nota');
86         const lista = document.getElementById('listaEstudiantes');
87
88         if (nombreInput.value === "" || notaInput.value === "") return alert("Completa ambos campos");
89
90         const li = document.createElement('li');
91         li.innerHTML = `
92             <span><strong>${nombreInput.value}</strong>: ${notaInput.value}</span>
93             <button class="del-btn" onclick="this.parentElement.remove()">Eliminar</button>
94         `;
95
96         lista.appendChild(li);
97
98         // Limpiar inputs
99         nombreInput.value = "";
100        notaInput.value = "";
101    }
102 </script>
103
104 </body>
105 </html>

```


Registro de Notas

Agregar Estudiante

Registro de Notas

Agregar Estudiante

Juliana: 10

Eliminar

Jazmín: 14

Eliminar

Referencias

Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide*. Sebastopol: O'Reilly Media.

Freeman, E., & Robson, E. (2014). *Head First JavaScript Programming*. Sebastopol: O'Reilly Media.

Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*. San Francisco: New Riders.

Norman, D. (2014). *The Design of Everyday Things*. Nueva York: Basic Books.